

1999年与2006年间夏季长江冲淡水变化动力因素的初步分析

周锋^{1,2}, 宣基亮², 倪晓波², 黄大吉²

(1. 浙江大学 航空航天学院力学系, 浙江 杭州 310027; 2. 国家海洋局 第二海洋研究所, 卫星海洋环境动力学国家重点实验室, 浙江 杭州 310012)

摘要:根据径流量, 1999年和2006年夏季的长江分别处于显著洪季和旱季。此期间的月平均风向也有显著区别。根据同期的海洋现场观测: 相对1999年8月, 2006年同期的长江口以东、以南毗邻水域表层盐度显著较高, 而在长江口东北部海域则相对偏低; 长江口附近海域的底层盐度有所偏高, 但在浙江中南部沿海底层盐度则相对偏低。利用 Regional Ocean Modelling Systems 数值模式, 对1999年和2006年实际的径流量、风场和黑潮及其分支变化等3个因素对长江冲淡水扩展的影响进行了一系列模拟试验和对比。对比试验表明: 相对1999年8月, 2006年夏季长江流量大幅度减小是长江口毗邻海域表层盐度升高的主要原因; 风场是导致长江冲淡水相对偏北, 并使长江口北部出现表层盐度负异常的主要因素; 黑潮及其分支在东海北部入侵相对增强、在东海南部入侵相对减弱, 使长江口南部表层盐度正异常海域扩大, 并促使长江淡水向江口北部扩散增强, 而向东部扩散减弱。长江口毗邻海域环流和水团的变化可能对夏季低氧区位置变化产生一定影响。

关键词:长江; 冲淡水; 夏季; 变化; 动力; 低氧区

中图分类号: P731 文献标识码: A 文章编号: 0253-4193(2009)04-0001-12

1 引言

近年来, 大面积底层低氧水体的存在成为夏季长江口外海的一个重要现象^[1-5]。根据1999年和2006年的8月分别在长江口外海的多学科综合海洋调查, 上述两个时期的长江口外海底部均有大面积低氧(溶解氧浓度小于等于2 mg/L)区, 但2006年8月份的北部低氧核心水体相对1999年同期面积增大且有较大程度的北移(见图1)。低氧现象的形成是个复杂的过程, 受到多种因素的共同影响。除了生物和化学过程之外, 一般认为水体层化和水团的运动也是低氧水体形成的重要因素, 还会影响到低氧水体的维持和破坏^[7-13]。因此, 了解动力环

境变化及其影响机制有助于理解相关海域低氧的形成和演变过程及其动力控制因素。

根据观测, 上述两个低氧时期内长江口毗邻海域的温度和盐度特征有明显差异, 同时长江径流量、风、黑潮及其分支的入侵程度和强弱等动力因子也都有较明显的变化, 均可导致长江冲淡水分布的变化, 进而可影响其所携带营养盐的分布^[14-15]。营养盐的分布和比例与长江口外海的浮游植物水华是密切联系的, 水华后死亡的有机质分解时则会消耗大量溶解氧^[16]。于是, 动力上可通过分析夏季长江冲淡水的变化来探讨影响低氧水体变化的潜在动力机制。

夏季, 长江冲淡水的显著特征是其转向东北、横

收稿日期: 2008-08-05; 修订日期: 2009-04-22。

基金项目: 国家重点基础研究发展计划(2006CB400603); 国家自然科学基金(40706018; 40776021); 浙江省自然科学基金(Y507229); 国家海洋局青年海洋科学基金(2007204)。

作者简介: 周锋(1977-), 男, 浙江省安吉市人, 在职博士, 从事海洋动力过程研究。E-mail: zhouleng@sio.org.cn

穿陆架向外而不是沿岸向南扩展的现象^[17]。对于冲淡水的转向机制,已有广泛的观测分析^[17-22]以及数值研究^[23-29]。赵保仁^[30]对冲淡水扩展及转向机制的几种观点进行了较完整的评述,认为3种因素可影响冲淡水的转向:(1)径流量大小;(2)台湾暖流入侵(海平面变化);(3)风应力的空间变化。

但是,具体到两次低氧事件发生的年份及月份,各因素对长江冲淡水扩展究竟起怎样的影响?各因素之间的相对重要性如何?是需要进一步研究的问题。本文首先分析了观测的长江冲淡水的年间变化,然后针对上述因素,利用数值模拟的方法探讨1999年和2006年夏季长江冲淡水扩展的变化,并在此基础上探讨影响长江口外海低氧位置变化的动力原因。考虑到低氧发生前,浮游植物水华的分布和浓度变化可能对后期低氧分布有一定影响,因此拟对7月和8月冲淡水的变化均进行分析。

2 数据和模式

2.1 数据

本文CTD和溶解氧数据主要是来自“北斗”号科学考察船于1999年8月20日至29日和2006年8月15日至31日在长江口外海的多学科综合调查资料。图1即为1999年8月和2006年8月长江口外海底层低氧分布情况的比较。1999年8月溶解氧浓度不超过2.0 mg/L的主要分布在两个分离的核心区域:长江口外海至舟山近海、浙江中南部近海,其中前者最北端接近32°N(图1a)。2006年8月低氧区也是两个独立的核心,最北端接近33°N,较1999年同期偏北1个纬距。浓度小于3.0 mg/L的低氧分布(图1b)则连成一片海域,2006年较1999年也是偏北更远、面积更大,同时在口门的东南方向,2006年低氧区中部宽度有所变窄。

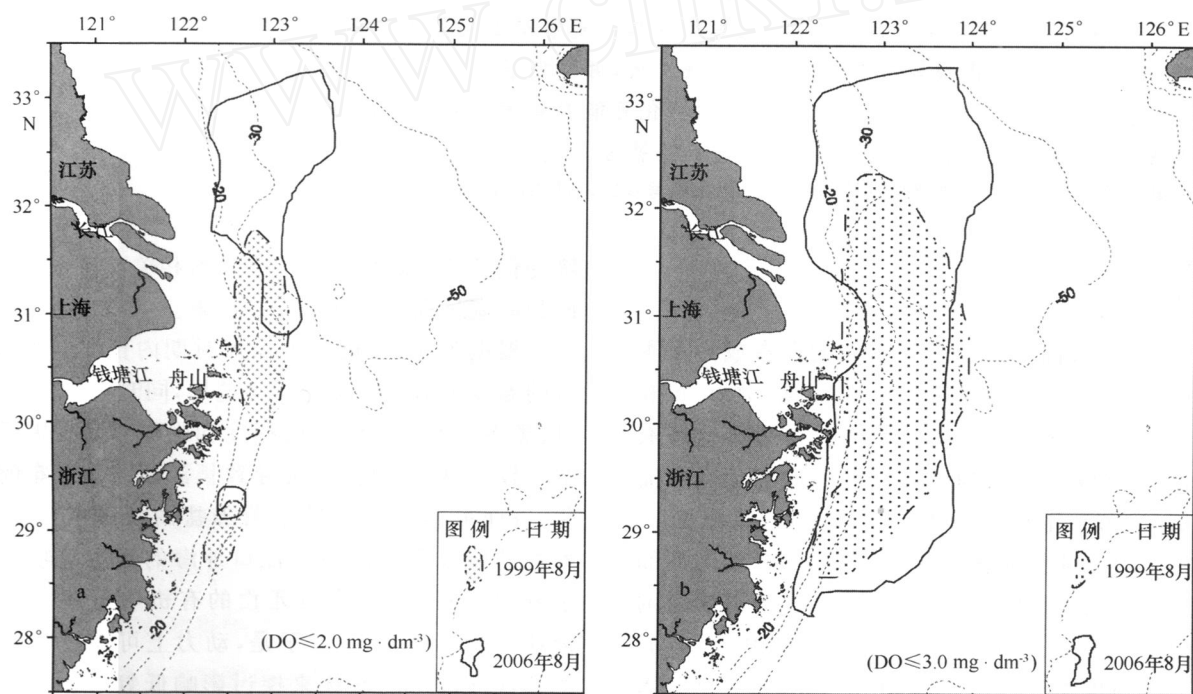


图1 1999年和2006年夏季长江口外海低氧发生海域范围的比较

a. $DO \leq 2.0 \text{ mg/dm}^3$; b. $DO \leq 3.0 \text{ mg/dm}^3$, 其中阴影部分为根据1999年8月观测^[1]重绘, 粗实线内的区域是2006年8月观测

2.2 模式配置

采用的数值模式为 Regional Ocean Modelling Systems 3.1 (简称 ROMS)³¹⁻³⁴。模式区域包括24°~41°N, 117°30'~131°30'E, 其中南、东和北边界

均按实际地形设置为开边界, 西边界为大陆岸线。水平分辨率为5'×5'。垂向采用随底坐标系(简称S坐标系, 垂向各层则称为等S面)^[35], 分为30层S面, 其表层控制系数为5.0, 底层控制系数为0.4,

从而能够较好的兼顾表层和底层的垂向分辨率。由于我们的模式主要针对陆架海域,因此水深超过2 500 m的海域均设置为2 500 m。垂向黏性系数采用了KPP方案^[36-37]计算。水平混合和扩散均为沿等S面,其中水平涡动黏性系数为 $5\text{ m}^2/\text{s}$,温度和盐度的水平扩散系数分别取 $100\text{ m}^2/\text{s}$ 。海气热通量和水通量数据采用 $1^\circ\times 1^\circ$ 分辨率的全球海洋大气综合数据集的气候态月平均资料(Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set,简称COADS)^[38]。温度和盐度初始场由气候态的“渤海、黄海、东海图集资料(水文)”^[39](简称“图集”)中的1月平均值线性插值得到;流速和水位初始场由赤道及北太平洋区域的HYbrid Coordinate Ocean Model^[40](简称HYCOM模式)模拟结果得到(<http://hycom.rsmas.miami.edu/dataserver/>)。

为简化起见,模式仅包含研究海域最显著的分潮—— M_2 分潮,加入 M_2 分潮有助于改善模式的混合和扩散。时间步长为207 s,为 M_2 分潮周期的 $1/216$,以有利于 M_2 分潮的滤潮。水位和正压流场的边界条件采用Flather等^[41]处理潮汐、潮流边界问题的方法。其次考虑长江径流。长江大通水文站历史月平均流量约为 $2.8\times 10^3\text{ m}^3/\text{s}$,但有较明显的季节和年际变化^[42]。图2为气候态和两个低氧年份的月均流量比较,表明1999年夏季为长江流域明显的洪水季节,而2006年同期则为严重的干旱季节。

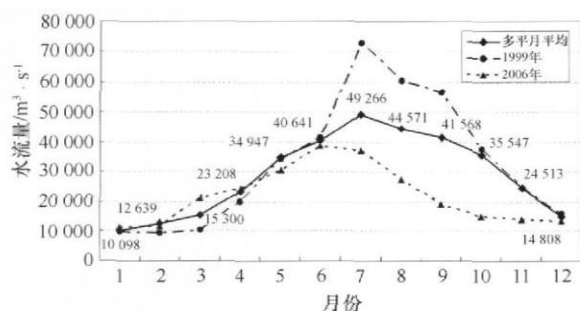


图2 气候态、1999年和2006年的月平均长江径流量

风场资料来自美国海洋大气局的全球网格化的Blend Sea Winds天平均的资料集^[43],并利用Large和Pond方法计算风应力^[44]。气候态风场由该资料从1995年至2005年按月平均得到,从月平均结果看,东海海域7月主要为南风,8月主要为东南风(见图3a和b)。然而,不仅两个低氧发生年份的夏季风场有较大的年与年之间的变化(简称“年间变

化”),而且两者与气候态风场也均有一定的差异:1999年7月东海海域为东南风,而8月则为偏西南风,并在长江口外海形成气旋,长江口以南风力较强;与此相比,2006年7月为偏南风,与气候态类似,而8月则为偏东风(见图3c至f)。

ROMS模式的开边界的流场、温度和盐度由HYCOM^[40]两个不同区域的模式提供。其中,温度、盐度和斜压流场采用时间松弛的辐射边界条件:边界为出流时的松弛时间,分别为30 d、30 d和180 d;边界为入流时的松弛时间,分别为 $1/3\text{ d}$ 、 $1/3\text{ d}$ 和 2 d 。气候态模式的开边界通过赤道及以北太平洋区域的HYCOM模式模拟的自1979年至2003年的月平均值得到;1999年的开边界由赤道及以北太平洋区域HYCOM模式模拟的1999年月平均值经线性插值得到;而2006年的开边界来自全球区域的HYCOM后报模式的2006年日平均值经线性插值得到。由于HYCOM模式对2003年之前资料仅提供月平均值,为了便于比较,下文均对ROMS模拟结果作月平均后再进行分析。

2.3 试验设计

本文首先以气候态的径流量、风、开边界等强迫场驱动模式连续运行4 a,在后两年中,模式的总能量变化呈现较好的以年为周期的变化,即视为基本动态平衡,并以第4年的模拟结果作为模式气候态。

同时,针对径流量、风和开边界等设计了5组敏感性对比试验,每组试验包含两个算例,即1999年算例和2006年算例(见表1)。敏感性试验的前两年仍然用气候态强迫,从模拟第3年开始,在每组试验中分别以相应年份的强迫场代替气候态强迫场,并继续运行两年。如:第一组试验仅以1999年和2006年各年月平均的长江径流量代替气候态月平均径流量进行模拟;第2和第3组试验则分别用相应年份的风和开边界代替气候态月平均进行模拟;第4组试验中则不仅加入各年份的径流量,同时也以各年份的风场代替气候态月平均风场;第5组试验则在第4组的基础上再加入各年的开边界流速、水位、温度和盐度以取代气候态开边界流速、水位、温度和盐度。在加入模式前,各算例的不含潮汐的开边界上出、入流量已基本平衡。开边界的变化代表黑潮及其分支台湾暖流对研究海域的影响,以下简称“开边界的变化”。

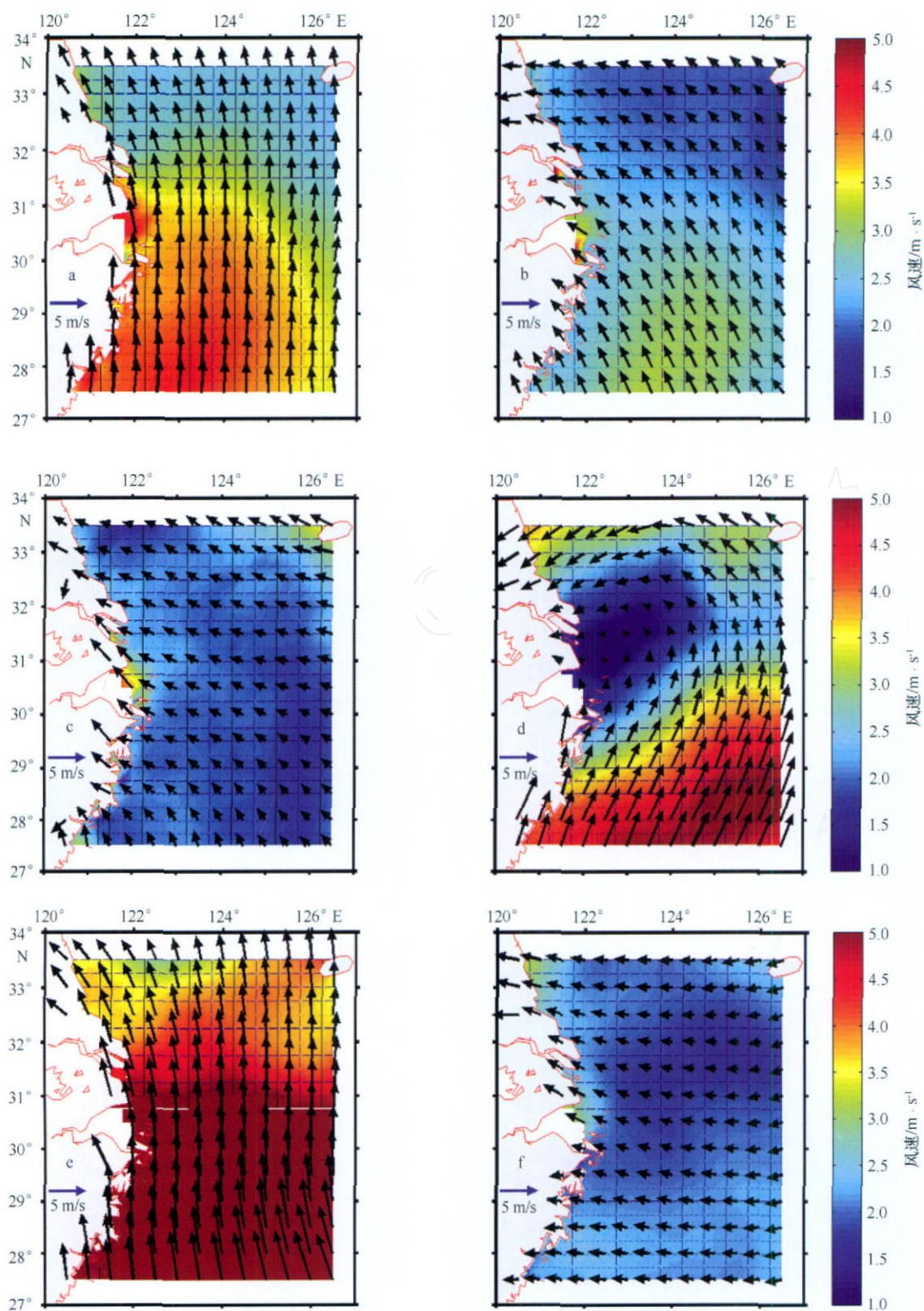


图3 气候态、1999年与2006年的7月(a,c,e)和8月(b,d,f)平均风场的比较

表 1 敏感性试验设计

试验	径流	风	开边界
试验一	2006 vs 1999	-	-
试验二	-	2006 vs 1999	-
试验三	-	-	2006 vs 1999
试验四	2006 vs 1999	2006 vs 1999	-
试验五	2006 vs 1999	2006 vs 1999	2006 vs 1999

3 模式验证

图 4 为气候态 7 月和 8 月的长江口外海域表层盐度分布。参考毛汉礼等^[17]和 Beardsley 等^[19]的做法,将盐度等值线 26,30,31 加粗显示,并作为长江冲淡水的典型界线以便相互比较。以 26 盐度线为例,淡水出口门后分成两支,一支向东南方向、一支向东北方向,其中后者的舌形突出较为明显。从盐度 26 变化至 30,东南分支扩展较近、而盐度锋面较强;东北分支扩展较远,其中少部分沿江苏近岸向北扩散,大部分则继续向东北方向

扩散。图 4 较清晰地表示夏季冲淡水主体分支先向东北方向偏转、再折向东南的现象。同时,观测也表明 7 月和 8 月的冲淡水有一定的区别,主要有几点:(1)以 26 盐度等值线为界,8 月冲淡水扩展较 7 月相对偏北、但向东不如 7 月更远;(2)以 31 盐度等值线为例,8 月冲淡水舌位置较 7 月也更偏北、且冲淡水向济州岛方向扩展趋势比较显著,而 7 月份冲淡水舌转向东北的趋势相对偏弱,但随后折向济州岛以南方向的趋势更为明显;(3)以盐度等值线 33 或者 33.5 进行比较,8 月外海高盐水向北入侵的更远。

气候态模拟的 7 月和 8 月长江口外海域表层盐度分布较好的体现了夏季长江冲淡水的这些特征(见图 5)。如以 30 和 31 等盐线比较,模拟的冲淡水形态和范围基本与观测一致;7 月和 8 月冲淡水均以东北分支为主,但两个月份间也有差异,8 月冲淡水扩展的更远且东北分支更显著;此外,研究海域的南部的模拟盐度值与观测也较为一致。在此基础上,即可进行多方面的数值试验。

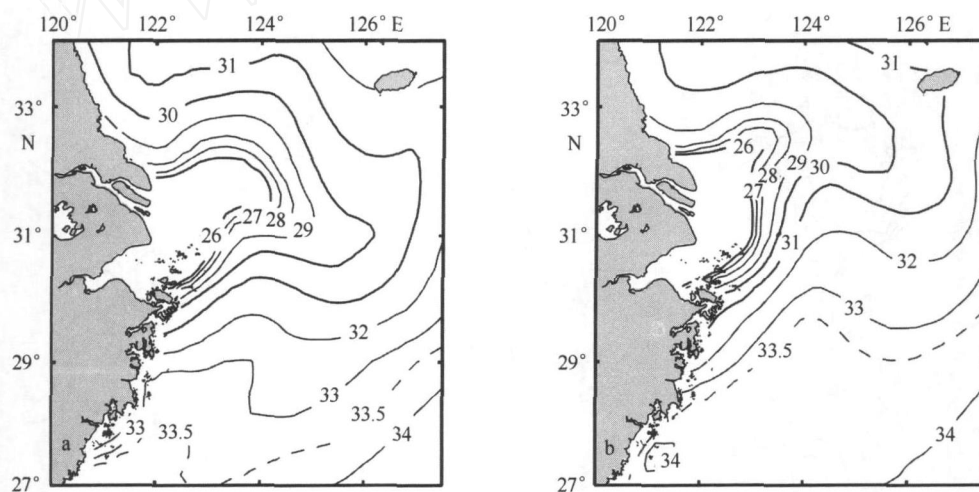


图 4 气候态的长江口外海表层盐度

a. 7 月, b. 8 月(根据文献[39]重绘)

4 结果

4.1 观测长江冲淡水的年间变化

图 6 给出了 1999 年和 2006 年的 8 月航次观测的表层盐度分布。1999 年 8 月表层 26 盐度等值线向南扩散距离较气候平均更远,但向北的分支没有显著强于向南分支的迹象。从 30 等盐线看,则有东

北和东南两分支,但与气候态分布有区别:东北分支扩展距离与气候态接近,但东南分支则较气候态离口门显著更远,约至 100 m 等深线附近。因此,1999 夏季大洪水期间长江冲淡水的东南分支的变化较大,扩散更远。2006 年 8 月是显著的干旱季节,径流量仅为气候态同期的 62%,因此,观测海域的最低盐度都接近 28。从 30 盐度线分布判断,冲

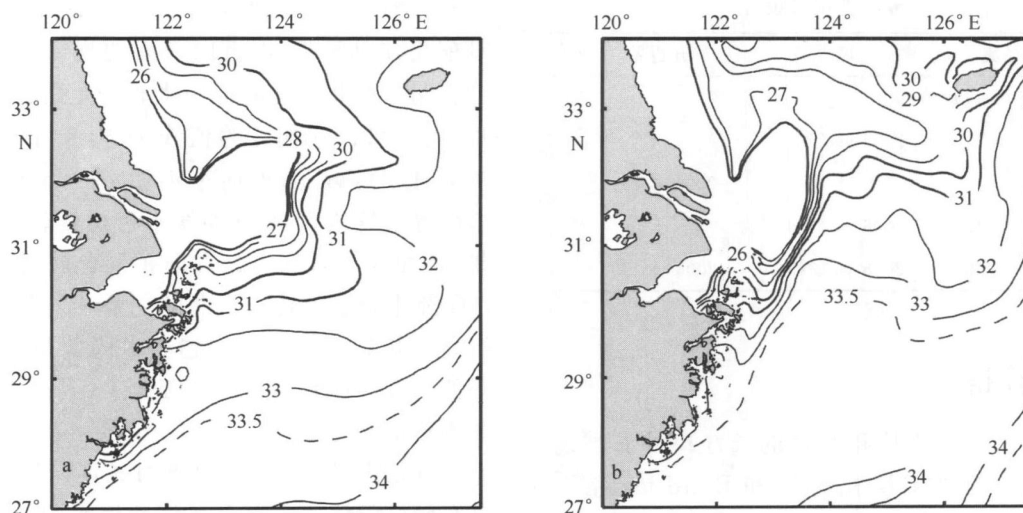


图5 气候态模拟的长江口外海表层盐度

a. 7月, b. 8月

淡水主要向东南方向的浙江沿岸扩展;而由于观测海域限制,在江口的东北方向并未形成舌形,因此与气候态分布形成显著区别。江口以东及偏北海域为入侵的外海舌状高盐所占据,而在高盐舌的东北端、

即调查海域的东北部才出现低盐水。长江口东部出现舌状高盐水、而其北部出现低盐水的情形在历史平均资料和1999年夏季观测中都没有发现,其形成原因值得思考。

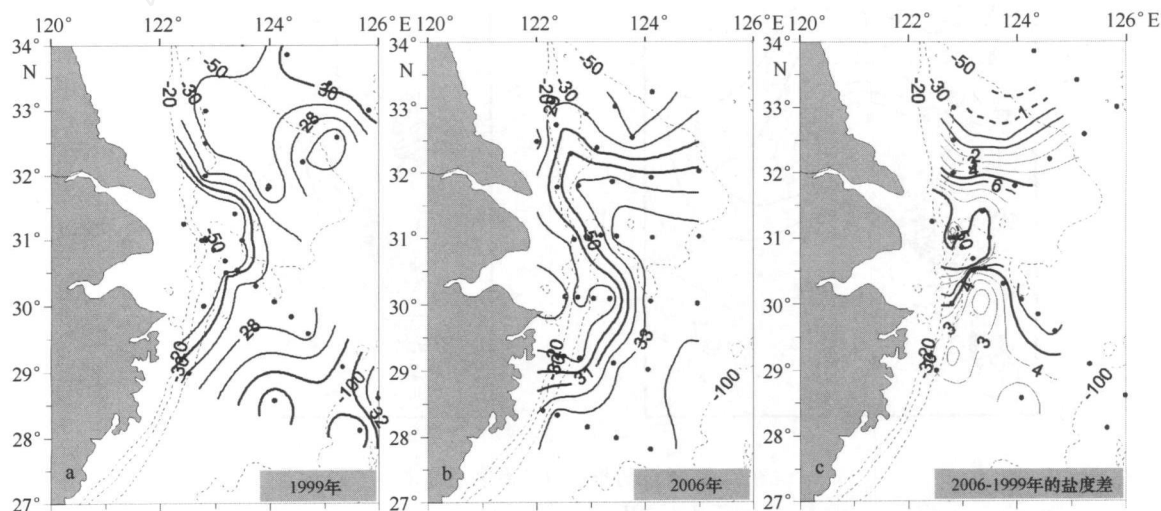


图6 长江口外海观测的海表盐度及其比较

a. 1999年8月观测; b. 2006年8月观测; c. 2006年和1999年8月表层盐度差。黑色圆点为观测站位, c图中仅含1999年站位

首先,可从观测资料进一步确认。将2006年和1999年8月的表层盐度分别网格化,然后相减得到盐度差,并剔除观测海域之外的区域,得到盐度差分布的情况(图6c)。由此图可知,2006年夏季,长江口附近表层盐度明显大于1999年同期,盐度差为正

异常,并从江口向南、北逐渐减弱;而在调查海域东北部则低于1999年同期,为负异常。这表明,长江径流量偏低的2006年夏季的长江口东北部的表层盐度较流量显著偏高的1999年同期反而更低。至于为何会形成表层盐度负异常,还需要借助数值模

式进行分析。

4.2 模拟长江冲淡水的年间变化及其动力因素

利用 ROMS 模式进行试验一、试验二、试验三,并根据试验结果对 1999 年和 2006 年夏季的表层盐度进行比较,目的是了解径流量、风和开边界等因素对长江冲淡水的各自影响。为简化起见,仅对 8 月模拟结果进行说明。

1999 年和 2006 年夏季的长江径流量差异很大(见图 2)。但对长江冲淡水海域的影响范围差别并不大,影响最显著的区域还是局限于 124°E 以西的江口附近(图 7 左)。盐度分布的形态则基本类似:两个年份的冲淡水主体分支均先向东北方向,然后折向东南。主要区别是:径流量较大的 1999 年夏季的冲淡水的北向分支中的盐度低于 2006 年;它的南向分支则较后者扩展的更南;它在江口附近盐度小于 26 的面积明显超过后者。

风对长江冲淡水扩展变化的影响较大(图 7 中)。1999 年夏季,江口附近的冲淡水的南向分支较北向分支更为显著,盐度锋面的前端至 28°N 附

近,并在 29°N 左右有向东扩散的趋势;江口附近的北向分支没有形成明显的舌形分布,而是在距江口较远的 30 和 31 盐度等值线附近才有较突出的向东和东南扩展的趋势。2006 年夏季的长江冲淡水分布与气候态分布较为一致:北向分支显著,而南向分支要弱小的多;该年的冲淡水东北分支较 1999 年更强,譬如 29 和 30 等盐线范围均超过后者。

开边界的变化对距口门较远的冲淡水分布的影响较大,而对口门附近的冲淡水影响较小(图 7 右)。1999 年和 2006 年的冲淡水南向分支均分布于浙江近岸,且前者向南扩展的更远。而在浙江外海,2006 年的盐度则明显超过 1999 年,以 29°N 纬度线为例,2006 年外海盐度均超过 34,而 1999 年普遍小于 34。与南支不同,2006 年的冲淡水北向分支则较 1999 年扩散的更广。同时,与上述两个分别仅考虑径流和风的算例有明显不同的是:本算例中的两个年份的冲淡水均有明显的东分支出现,东分支在 30 和 31 等盐线附近最明显;两个年份相比,1999 年东分支的盐度略低。

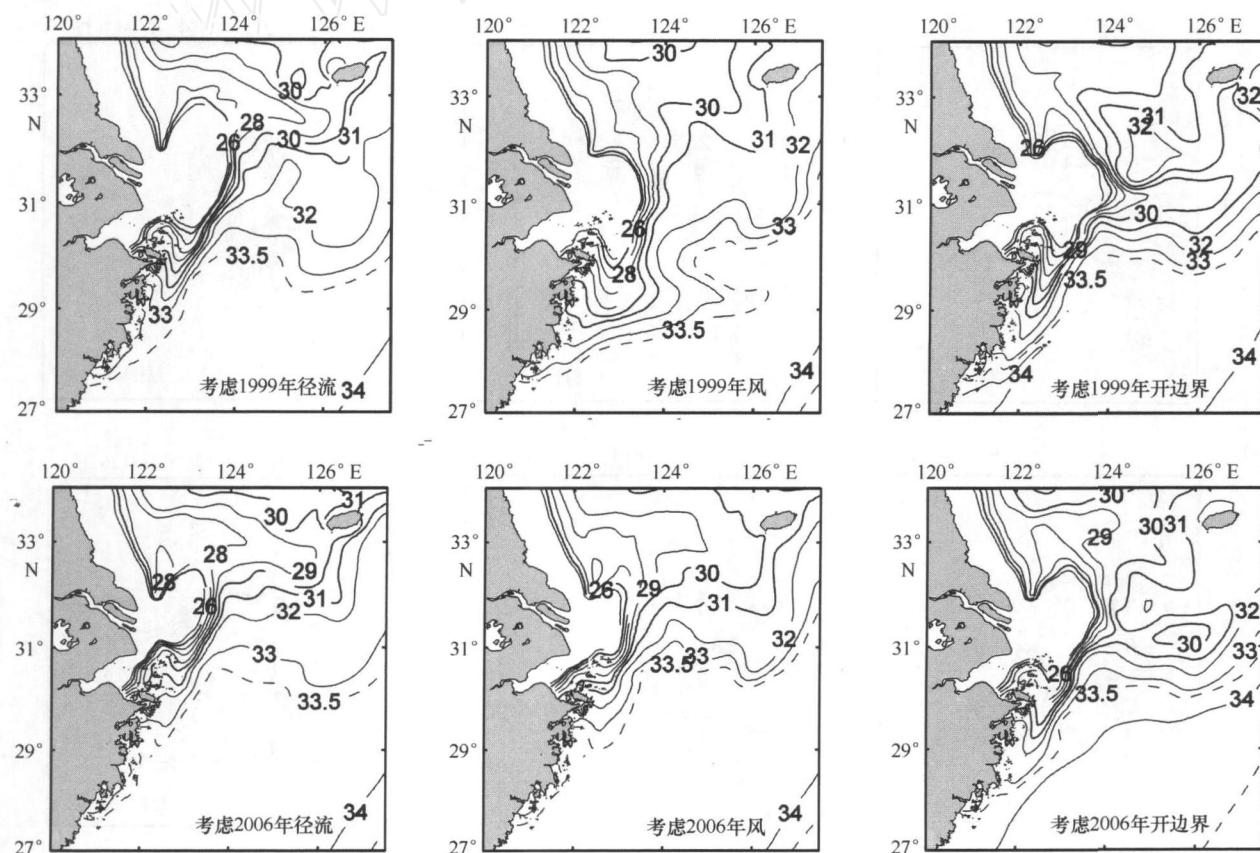


图 7 1999 年和 2006 年的对比试验:分别考虑径流量、风和开边界的 8 月平均表层盐度分布

在上述试验基础上,为进一步了解 1999 年和 2006 年夏季低氧发生前后一段时期内的长江冲淡水变化的机制,可通过数值试验一、四至五模拟的两个年份的 7 月和 8 月海表盐度的变化量来分析。方法是,从每组模拟的结果计算 2006 年和 1999 年夏季同期的海表盐度异常,即: $\Delta S = S_{2006} - S_{1999}$, 其中 S_{2006} 和 S_{1999} 分别表示 2006 年和 1999 年月平均的海表盐度, ΔS 为两者间的表层盐度异常(简称盐度异常)。

试验一仅考虑长江径流量的差异,图 8a 和 b 分别为该试验的 7 月和 8 月表层盐度异常。由于 2006 年夏季是显著的旱季,而 1999 年夏季则是显著的洪季,因此两个月份的 ΔS 均为正异常,但有不同的特点:7 月份,江口外的 ΔS 以小于 4 为主,并主要为东-西方向分布;8 月份,盐度异常增大,其中 $\Delta S = 5$ 主要为北-南方向,而 $\Delta S = 1$ 或者 2 的等值线先向东北方向偏转,并在 124°E 附近又折向东南方向。上文的图 2 已说明 7 月和 8 月经流量的年际变化程度几乎相当,但试验一表明径流量的年际变化

导致的冲淡水变化在 7 月影响海域相对较小,而 8 月影响海域则较大,且两者方向不同。因此,可推测有除了径流量年际变化之外的因素主导了这种变化,而径流量变化的影响较为次要。模拟结果没有出现观测中的盐度负异常现象。

试验四同时考虑长江径流量和风场的年间变化(图 8c 和 d)。与试验一相比,加入风场后表层盐度异常的分布有明显变化。7 月份,盐度正异常核心为北-南走向,等值线向东不超过 124°E ;正异常的东侧出现盐度负异常。8 月份, ΔS 分布亦为北-南走向,与 7 月类似;但分布海域增大,尤其是东-西方向的宽度增加,盐度正异常等值线最远影响至 125°E 附近,且没有出现试验一中的显著折向东南的特征;并在盐度正异常的东北侧至济州岛附近出现盐度负异常。8 月份盐度负异常出现的位置和盐度差的大小与观测结果已较为接近。同时,在长江口以北的江苏沿岸,7 月和 8 月均有盐度负异常出现。试验四表明仅在适当的风场作用下,径流量弱的年份才有利于长江淡水向江苏沿岸扩散。

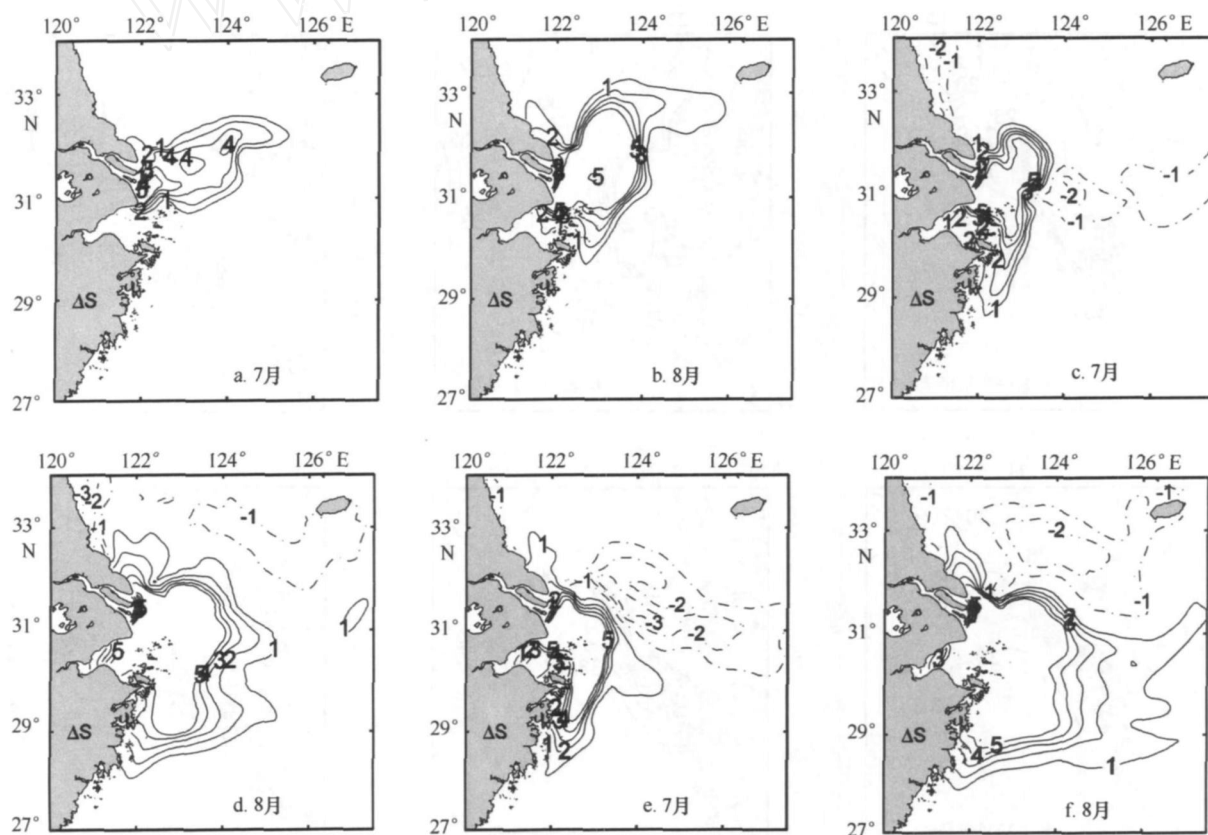


图 8 对比试验:分别考虑径流量(a,b),径流量和风(c,d),径流量、风和开边界(e,f)的变化后的平均盐度异常 ΔS 分布

试验五综合考虑长江径流量、风场和黑潮及其分支的年间变化(图8e和f)。从整体上看, ΔS 正异常分布主要均为北-南向,8月份的东-西宽度增加。在江口以北的江苏沿岸,以及盐度正异常的东侧均有一定海域的盐度负异常出现。特点是:试验五的8月盐度正异常分布向东扩展距离更远;而研究海域东北部的负异常范围增大,绝对值也增大;江苏沿岸盐度负异常则有所减弱。上述试验表明:2006年夏季外海高盐水的入侵一定程度上有利于当年长江冲淡水东北分支往更偏北的趋势,从而使长江口东北部的盐度负异常增强;同时,长江冲淡水的东南分支较1999年同期减弱,

使盐度正异常的东南分支增强。

4.3 长江口外海环流年间变化的模拟结果

上述几组试验主要比较了3种动力因素对两次低氧事件期间的冲淡水的影响,其中试验五表明风场和黑潮及其分支年间变化对长江冲淡水的东北分支和东南分支分别有较明显的作用。通过流场变异能够体现长江口临近海域流场的空间变化。流场异常的计算方法类似于盐度异常的计算方法: $\Delta U = U_{2006} - U_{1999}$ 。由于7月和8月 ΔU 的分布较为类似,以下仅以8月的表层和底层流场变异为例(图9)。

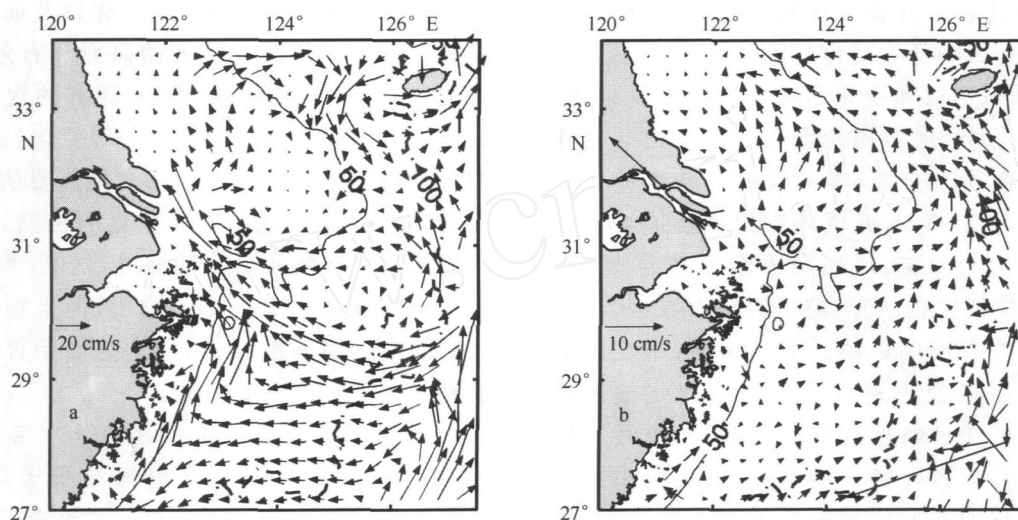


图9 试验五的表层(a)和底层(b)的 ΔU 分布(等深线分别为50和100 m)

表层流场异常表明:2006年夏季长江冲淡水东南分支减弱是由于外海入侵的流场增强,从而在长江口以东和东南海域,西向或者西北向的流异常明显增强(图9a);而在长江口北部海域,则为北向和西北向的流异常增强,即长江冲淡水的东北分支增强。同时,底层流场变异表明:长江北部海域仍为北向流和西北向流增强(图9b)。流场对比可以清晰的看到2006年夏季长江口至50 m水下河谷附近的外海高盐水入侵较1999年同期显著加强的特征,其中表层加强尤为显著,而底层影响次之,主要来自于黑潮及其分支的平流强弱变化。而在28°N以南的50 m以深海域北向流总体表现为减弱区域。相对1999年夏季,2006年夏季的黑潮及其分支在局部海域相对增强,局部海域又相对减弱。

5 讨论和结论

通过5组对比试验,对长江径流、风场与黑潮分支台湾暖流等动力因素所导致的长江冲淡水变化进行了敏感性分析,在动力上探讨了2006年和1999年夏季的长江口外海低氧区位置的变化形成的原因。研究认为物理因素不仅是低氧形成的一个重要因素,而且也会影响缺氧区位置变化,从而使长江口外低氧区有明显的年与年之间的变化,对季节变化可能也有潜在的影响。对2006年和1999年夏季这两个典型例子而言,风场差异是导致前者的长江冲淡水扩展较后者有相对偏北的主要原因,从而在长江口东北部出现了盐度负异常的海域;黑潮及其分支对东海北部的入侵,亦有利于长江淡水向江口东北部扩散,从而使该海域的

盐度负异常增强。因此,风场和黑潮及其分支的年与年之间的变化是导致 2006 年夏季低氧水体大幅度偏北的主要因素,而径流量变化的影响主要局限于长江口门附近。

本文是基于一定的假设,将物理过程和生物、化学过程联系起来,从动力角度出发推测长江口外海低氧区位置变化的原因。正如前文所述,冲淡水的扩展趋势会影响径流所携带的溶解营养盐的分布^[14-15],而海水中丰富的溶解营养盐是导致长江口临近海域浮游植物旺发的主要原因之一,大量植物死亡后,有机质分解又会过度消耗大量溶解氧,从而会导致底层海水低氧^[16]。从低氧区的实际分布情况而言,本文的动力试验结果与 2006 年夏季低氧区显著北移的现象是一致的,因此动力因素是影响低氧变化的机制之一。

当然,低氧形成和变化的原因是相当复杂的,一般认为是生物、化学和物理等多种过程共同作用的结果。在动力方面,本文仅针对两次低氧事件发生期间,对影响本海域环流的外强迫场中有较显著的变化径流、风场和黑潮及其分支等 3 个因素进行模拟比较,而忽略了其他潜在因素,如黄海沿岸流等方面的影响。另一方面,本文的假设对低氧发生的原因进行了一定的简化或者低估。因为对长江口临近海域环境而言,由径流输入大量营养盐导致浮游植物旺发,其死亡后的分解过程仅仅是消耗底层溶解氧的原因之一;径流携带的颗粒有机质在入海后逐渐沉积并分解也是消耗底层溶解氧的因素,这需要结合沉积动力进行观测并实施更复杂的模式试验。此外,对长江

口外海而言,营养盐的主要来源除长江径流携带入海以外,上升流形成的底层沉积物的再悬浮也可能形成较丰富的营养盐。两者的相对重要性还是需要进一步的关注,这对理解低氧形成的主要机制有促进作用。

虽然,其他一些文献^[2-3,5]也有关于该海域的其他年份和月份低氧的观测和分析,但本文的研究只针对 1999 年和 2006 年 8 月低氧区海域的物理环境的变化。这是由于这两次现场调查能够覆盖较大部分低氧发生海域,同时也是低氧现象最为显著的时期。总体而言,我国对近海低氧,尤其是对较严重的长江口外海的低氧现象还是缺乏长时间序列观测资料的积累,因此对低氧的形成过程、发生的频率、分布的变化以及如何缓解低氧等方面都还是缺乏深入的研究和有效的对策。除了年与年之间的变化之外,现有的观测也表明长江口外海低氧区有更快的时间变化,如 2003 年的 8 月和 9 月^[2-3],这暗示着可能需要从更短的时间尺度去研究低氧形成和变化的机制。另外,上文提到除了有明显偏北趋势外,2006 年夏季低氧区面积较以往也有一定的增大,但生物和化学研究方面尚无明确的结论;动力方面是否存在一定的影响也需要进一步研究。

本文研究亦受益于中德合作项目(CHN04/009)提供的资助以及与德国汉堡大学 Thomas Pohlmann 博士的讨论。中国水文学水资源科学数据共享网提供了 1999 年和 2006 年逐日长江径流量资料,谨表感谢!

参考文献:

- [1] 李道季,张经,黄大吉,等. 长江口外氧的亏损[J]. 中国科学(D辑), 2002, 32(8): 686—694.
- [2] WEI H, HE Y, LIA Q, et al. Summer hypoxia adjacent to the Changjiang Estuary[J]. Journal of Marine Systems, 2007, 67(3/4): 292—303.
- [3] CHEN C C, GONG G C, SHIAH F K. Hypoxia in the East China Sea: one of the largest coastal low-oxygen areas in the world[J]. Marine Environmental Research, 2007, 64(4): 399—408.
- [4] 张莹莹,张经,吴莹,等. 长江口溶解氧的分布特征及影响因素研究[J]. 环境科学, 2007, 28(8): 1649—1654.
- [5] 邹建军,杨刚,刘季花,等. 长江口邻近海域九月溶解氧的分布特征[J]. 海洋科学进展, 2008, 26(1): 65—73.
- [6] OFFICER C B, BIGGS R B, TAFT J L, et al. Chesapeake Bay anoxia: origin, development, and significance[J]. Science, 1984, 223(4631): 22—27.
- [7] KUO A, NEILSON B. Hypoxia and salinity in Virginia estuaries[J]. Estuaries and Coasts, 1987, 10(4): 277—283.
- [8] STANLEY D W, NIXON S W. Stratification and bottom-water hypoxia in the Pamlico River estuary[J]. Estuaries, 1992, 15(3): 270—281.
- [9] PARK K, KUO A Y, NEILSON B J. A numerical model study of hypoxia in the tidal Rappahannock River of Chesapeake Bay[J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 1996, 42(5): 563—581.

- [10] DIAZ R J. Overview of hypoxia around the world[J]. *Journal of Environmental Quality*, 2001, 30(2): 275—281.
- [11] RABALAIS N N, TURNER R E, SCAVIA D. Beyond science into policy: Gulf of Mexico hypoxia and the Mississippi River[J]. *BioScience*, 2002, 52(2): 129—142.
- [12] GRANTHAM B A, CHAN F, NIELSEN K J, et al. Upwelling-driven nearshore hypoxia signals ecosystem and oceanographic changes in the northeast Pacific[J]. *Nature*, 2004, 429(6993): 749—754.
- [13] YIN K, LIN Z, KE Z. Temporal and spatial distribution of dissolved oxygen in the Pearl River Estuary and adjacent coastal waters[J]. *Continental Shelf Research*, 2004, 24(16): 1935—1948.
- [14] 蒲新明, 吴玉霖, 张永山. 长江口区浮游植物营养限制因子的研究: II 春季的营养限制情况[J]. *海洋学报*, 2001, 23(3): 57—65.
- [15] 王保栋, 战闰, 藏家业. 长江口及其邻近海域营养盐的分布特征和输送途径[J]. *海洋学报*, 2002, 24(1): 53—58.
- [16] 宁修仁, 史君贤, 蔡昱明, 等. 长江口和杭州湾海域生物生产力锋面及其生态学效应[J]. *海洋学报*, 2004, 26(6): 96—106.
- [17] 毛汉礼, 甘子钧, 蓝淑芳. 长江冲淡水及其混合问题的初步探讨[J]. *海洋与湖沼*, 1963, 5(3): 183—206.
- [18] 浦泳修. 夏季长江冲淡水扩展机制的初析[J]. *东海海洋*, 1983, 1: 43—51.
- [19] BEARDSLEY R C, LIMBURNER R, YU H S, et al. Discharge of the Changjiang (Yangtze River) into the East China Sea[J]. *Continental Shelf Research*, 1985, 4: 57—76.
- [20] 顾玉荷. 长江冲淡水转向原因的探讨[J]. *海洋与湖沼*, 1985, 16(5): 365—362.
- [21] 王从敏, 翁学传. 夏季台湾暖流水对长江冲淡水扩展方向的影响——Fuzzy 关系方程的一种应用[G]// *海洋与湖沼论文集*. 北京: 科学出版社, 1986: 13—19.
- [22] 乐肯堂. 长江冲淡水路径问题的初步研究: II 风场对路径的作用[J]. *海洋与湖沼*, 1989, 20(2): 139—148.
- [23] 朱建荣, 李永平, 沈焕庭. 夏季风场对长江冲淡水扩展影响的数值模拟[J]. *海洋与湖沼*, 1997, 28(1): 72—79.
- [24] 朱建荣, 周健. 夏季苏北沿岸流对长江冲淡水扩展影响的数值模拟[J]. *华东师范大学学报: 自然科学版*, 1997(2): 62—67.
- [25] 朱建荣. 黄海冷水团对长江冲淡水扩展的影响[J]. *海洋与湖沼*, 1998, 29(4): 389—394.
- [26] 朱建荣, 肖成猷, 沈焕庭. 夏季长江冲淡水扩展的数值模拟[J]. *海洋学报*, 1998, 20(5): 13—22.
- [27] 朱首贤, 朱建荣. M2 分潮对夏季长江冲淡水扩展影响的数值研究[J]. *海洋与湖沼*, 1999, 30(6): 711—718.
- [28] 廖启煜, 郭炳火, 刘赞沛. 夏季长江冲淡水转向机制分析[J]. *黄渤海海洋*, 2001, 19(3): 19—25.
- [29] 白学志, 王凡. 夏季长江冲淡水转向机制的数值试验[J]. *海洋与湖沼*, 2003, 34(6): 593—603.
- [30] 赵保仁. 长江冲淡水的转向机制问题[J]. *海洋学报*, 1991, 13(5): 600—610.
- [31] HAIDVOGEL D B, ARANGO H G, HEDSTROM K, et al. Model evaluation experiments in the North Atlantic Basin: simulations in nonlinear terrain-following coordinates[J]. *Dynamics of Atmospheres and Oceans*, 2000, 32: 239—281.
- [32] EZER T, ARANGO H G, SHCHEPETKIN A F. Developments in terrain-following ocean models: intercomparisons of numerical aspects[J]. *Ocean Modelling*, 2002, 6(4): 249—267.
- [33] SHCHEPETKIN A F, MCWILLIAMS J C. A method for computing horizontal pressure-gradient force in an oceanic model with a non-aligned vertical coordinate[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2003, 108(C3): 3090.
- [34] SHCHEPETKIN A F, MCWILLIAMS J C. The regional oceanic modeling system (ROMS): a split-explicit, free-surface, topography-following-coordinate oceanic model[J]. *Ocean Modelling*, 2005, 9(4): 347—404.
- [35] SONG Y, HAIDVOGEL D. A semi-implicit ocean circulation model using a generalized topography-following coordinate system[J]. *Journal of Computational Physics*, 1994, 115(1): 228—244.
- [36] LARGE W G, MCWILLIAMS J C, DONEY S C. Oceanic vertical mixing: a review and a model with a nonlocal boundary layer parameterization[J]. *Reviews of Geophysics*, 1994, 32(4): 363—403.
- [37] DURSKI S M, GLENN S M, HAIDVOGEL D B. Vertical mixing schemes in the coastal ocean: comparison of the level 2.5 Mellor-Yamada scheme with an enhanced version of the K-profile parameterization[J]. *Journal of Geophysical Research*, 2004, 109(C01015): doi: 10.1029/2002JC001702.
- [38] DASILVA A, YOUNG A C, LEVITUS S. Atlas of Surface Marine Data 1994, volume 1: Algorithms and Procedures[M]// Washington, D. C.: U. S. Department of Commerce, 1994: NOAA Atlas NESDIS 6.
- [39] 陈达熙. 渤海、黄海、东海海洋图集——水文[M]. 北京: 海洋出版社, 1992: 133—144.
- [40] BLECK R. An oceanic general circulation model framed in hybrid isopycnic - Cartesian coordinates[J]. *Ocean Modelling*, 2002, 37(4): 55—88.
- [41] FLATHER R A, HEAPS N S. Tidal computation for the Morecambe Bay[J]. *Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society*, 1975, 42(2): 489—517.
- [42] CHEN X Q, ZONG Y Q, ZHANG E F, et al. Human impacts on the Changjiang (Yangtze) River basin, China, with special reference to the impacts on the dry season water discharges into the sea[J]. *Geomorphology*, 2001, 41: 111—123.
- [43] ZHANG H M, BATES J J, REYNOLDS R W. Assessment of composite global sampling: Sea surface wind speed[J]. *Geophysical Re-*

search Letters, 2006, 33: L17714.

- [44] LARGE W G, POND S. Open ocean momentum flux measurements in moderate to strong winds[J]. Journal of Physical Oceanography, 1981, 11(3): 324—336.

A preliminary study on variations of the Changjiang Diluted Water between August 1999 and 2006

ZHOU Feng^{1,2}, XUAN Ji-liang², NI Xiao-bo², HUANG Da-ji²

(1. Department of Fluid Mechanics, School of Aeronautics and Astronautics of Zhejiang University, Hangzhou 310027, China; 2. State Key Laboratory of Satellite Ocean Environment Dynamics, Second Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, Hangzhou 310012, China)

Abstract: A large area hypoxia has been already reported respectively by two interdisciplinary surveys off the Changjiang Estuary since summer of 1999 and 2006. The hypoxic zone shows distinct year-to-year variations. Observed oceanographic data are first analyzed and reveals a big difference for the Changjiang Diluted Water (CDW) between these two periods, either. These great changes are related to the tremendous reduction of the freshwater discharge and variations of wind fields between these two years. It is also found that the monthly mean intrusion of Kuroshio and its branches has increased in the north of East China Sea (ECS), but decreased in the south of ECS in August 2006 comparing with 1999 on the base of general circulation models. Then, the Regional Ocean Modelling Systems is applied to the ECS to evaluate the contributions and relative importance of impacts from the river discharge, wind forcing and open boundary data. Our simulations reproduce the phenomena that more fresh water extends northeastward in 2006 and forms a negative SSS anomaly to the northeast of the river mouth comparing with 1999, which is consistent with observations. The five group numerical tests suggest that the wind forcing dominates the CDW variations followed by the Kuroshio and its branches.

Key words: Changjiang; Changjiang Diluted Water; summer; variations; dynamics; hypoxic zone